第四章 建设项目生态环境影响评价

中国农业大学
China Agricultural University

建设项目生态环境评价阶段划分和要点

中国农业大学 China Agricultural University

施工期

影响时间短暂

评价因子: 所有项目基本一致

- 施工噪声
- 大气（扬尘）
- 生活污水
- 建筑渣土和生活垃圾
- 生态影响

评价步骤:

确定核心因子；对防护措施提出要求；明确管理和监测

运营期

影响时间长

评价因子： 与项目本身相关

评价步骤:

- 确定污染源
- 工程分析
- 确定环境标准
- 环境现状评价
- 环境预测和消减措施
- 环境管理和监测

施工期生态环境影响评价

中国农业大学 China Agricultural University

核心评价因子：

机械噪声(振动)： 根据施工期设备确认施工噪声的源强和工作时长

扬尘： 涉及土方施工有扬尘问题

次要评价因子：

建筑渣土或建筑垃圾： 根据项目施工特征确认数量

生活污水和生活垃圾： 根据人员和施工设置确认数量

生态影响： 挖掘引起土壤覆盖和生态侵扰，需采用水土保持措施

核心评价因子 ⟷ 关系 ⟷ 主要污染物

施工期噪声源强

中国农业大学 China Agricultural University

表4-0-1 施工期常规噪声源情况

施工阶段	声 源	声源强度 [dB(A)]	施工阶段	声 源	声源强度 [dB(A)]
土石方阶段	挖土机	78～96	装修、安装阶段	电钻	100～105
	冲击机	95		电锤	100～105
	空压机	75～85		手工钻	100～105
	蛙式打桩机	90		无齿锯	105
	卷扬机	95～105		多功能木工刨	90～100
	压缩机	75～88		云石机	100～110
底板与结构阶段	振捣器	95～100		角向磨光机	100～115
	电焊机	90～95			
	空压机	75～85			

施工阶段	运输内容	车辆类型	声源强度[dB(A)]
土石方阶段	弃土外运	大型载重车	84～89
底板及结构阶段	钢筋、商品混凝土、墙体材料等	混凝土罐车、载重车	80～85
装修阶段	各种装修材料及必备设备	轻型载重卡车	75～80

- 施工期的机械噪声在80-115 dB（A）之间；
- 昼间影响范围60-200 m，夜间影响范围160-300 m。

排放标准

中国農業大學 China Agricultural University

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011）》规定：

表 1　建筑施工场界环境噪声排放限值　　单位：dB

昼　　间	夜　　间
70	55

4.2　夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB。

4.3　当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 1 中相应的限值减 10 dB 作为评价依据。

昼间：6:00-22:00，夜间：22:00-次日6:00

施工期噪声防护措施【举例】

中国农业大学 China Agricultural University

防护措施的要求：地方政府有相应的管理文件

《市建设工程施工现场环境保护标准》**

《市建设工程施工现场管理办法》**

- 选用低噪设备，采取有效的隔声减振措施；
- 合理布置施工总平面，高噪声设备远离环境敏感保护目标；
- 合理安排作业时间，强噪声作业安排在白天进行，杜绝在中午(12 :00-14 :00)、夜间（22：00~7：00）施工噪声扰民，**特殊情况需申请**；
- 合理布置施工交通及运输路线；
- 严格进行施工人员管理，文明施工。

施工期扬尘

中國農業大學 China Agricultural University

扬尘：涉及土方施工有扬尘问题

产生扬尘的施工环节有：拆除过程中产生的扬尘、基础施工、土石方挖掘及弃土运输过程；建筑材料（商品混凝土、钢材及少量的砂、石、水泥等）运输进场、装卸及堆放工序及场地。









施工期扬尘

中国农业大学 China Agricultural University

表4-0-2 施工场地内TSP浓度（μg/m³）　≤100μm

位置	上风向 50m	施工场地	下风向 50m	下风向 100m	下风向 150m	一级标准 24小时平均	二级标准 24小时平均
浓度	300	600-800	450-500	350-380	310-340	120	300

表4-0-3 施工场地内$PM_{2.5}$和PM_{10}浓度（μg/m³）

参数	浓度范围	平均浓度	一级标准	二级标准
$PM_{2.5}$	48-116	79	35	60
PM_{10}	111-250	153	50	120

《环境空气质量标准（GB3095-2026）》

施工期扬尘防治措施【举例】

中国农业大学 China Agricultural University

《**市建设工程施工现场环境保护标准 》

《***建设工程施工现场管理办法》

1. 现场合理布局，对制作场地、堆料场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布。
2. 施工场地每天定期洒水，在大风天加大洒水量及洒水次数，以减轻二次扬尘的污染。
3. 施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。
4. 在运输车辆出口处设置冲洗轮胎的清洗池。
5. 水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化措施。
6. 施工现场出入口处设置冲洗设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。
7. 使用商用混凝土，禁止现场搅拌混凝土。

施工期扬尘防治措施【某项目案例】

中国农业大学 China Agricultural University

“十必须”包括：

必须规范打围，保持干净整洁；

必须设置出场车辆高压冲洗设施；

必须硬化主要施工道路、出入口；

必须湿法作业；

必须及时清运建筑垃圾；

必须使用800目密目网覆盖裸土、建渣；

必须分类有序堆码施工材料；

必须规范张贴非道路移动机械环保标识；

必须安装扬尘在线监测设备；

必须安装高清视频监控设备。









施工期扬尘防治措施【某项目案例】

中国农业大学 China Agricultural University

“十不准”包括：

不准车辆带泥出门；

不准运渣车辆冒顶装载；

不准使用名录外运渣车；

不准现场搅拌混凝土、砂浆；

不准露天切割；

不准高处抛洒建筑垃圾；

不准场地积水、积泥、积尘；

不准焚烧废弃物；

不准干扰扬尘监测设备运行；

不准干扰视频监控设备。







施工期生态环境影响评价

中国农业大学 China Agricultural University

防护措施的要求：

建筑渣土或垃圾：

明确建筑渣土的最终消纳场所（地方政府指定建筑渣土消纳处）

明确建筑垃圾转运方式（社区物业、或园区物业，均为付费转运）

生活污水和生活垃圾：

明确污水数量和最终排放方式（排入市政管道或处理后排入河流）

明确生活垃圾收集和转运方式（市政收集、转运）

生态影响：要求采取水土保持措施，施工完毕侵占用地复原

运营期生态环境影响评价

生态环境影响评价的核心内容



运营期生态环境影响评价

中国農業大學 China Agricultural University

评价基本步骤



环境风险、生态系统程序稍不同

环评要素评价

中国農業大學
China Agricultural University

01 水生态环境影响评价

02 大气环境影响评价

03 固体废物环境影响评价

04 声环境影响评价

05 环境风险评价

06 生态影响评价

07 土壤环境影响评价

01 水生态环境影响评价

生态环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



- 生活污水
- 生产污水

1. 污染源确定

中国农业大学 China Agricultural University

针对建设项目所在地区，已经存在的所有污染源进行调查、分析！

- **生活污水:**

  来源于工作人群，基本污染指标和浓度一致

  核心污染指标为COD（200-300mg/L）、NH_3-N（40-50mg/L）

- **生产污水:**

  与项目工艺类别相关

  核心污染指标，来源于各级工艺排污，浓度范围差异很大

  涉及危险化学品的清洗水（前2次），是危险废物，不是生产污水

生态环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University

1. 污染源确定
2. 工程分析
3. 环境标准
4. 现状评价
5. 生态环境影响预测和评价
6. 监测和管理

- 构建水平衡图
- 明确排污节点
- 污染源强确定
- 识别环境影响因子

水平衡图

用图线和数字表示各种项目活动用水数量和关系，以水的流向表示输入和输出某一相对独立或完整的用水系统或单元的水量；

整个水平衡的入项和出项数值闭合：

入项：净水（自来水或纯净水）

出项：污水（生活污水和生产污水的总和）

挥发水

危险废物

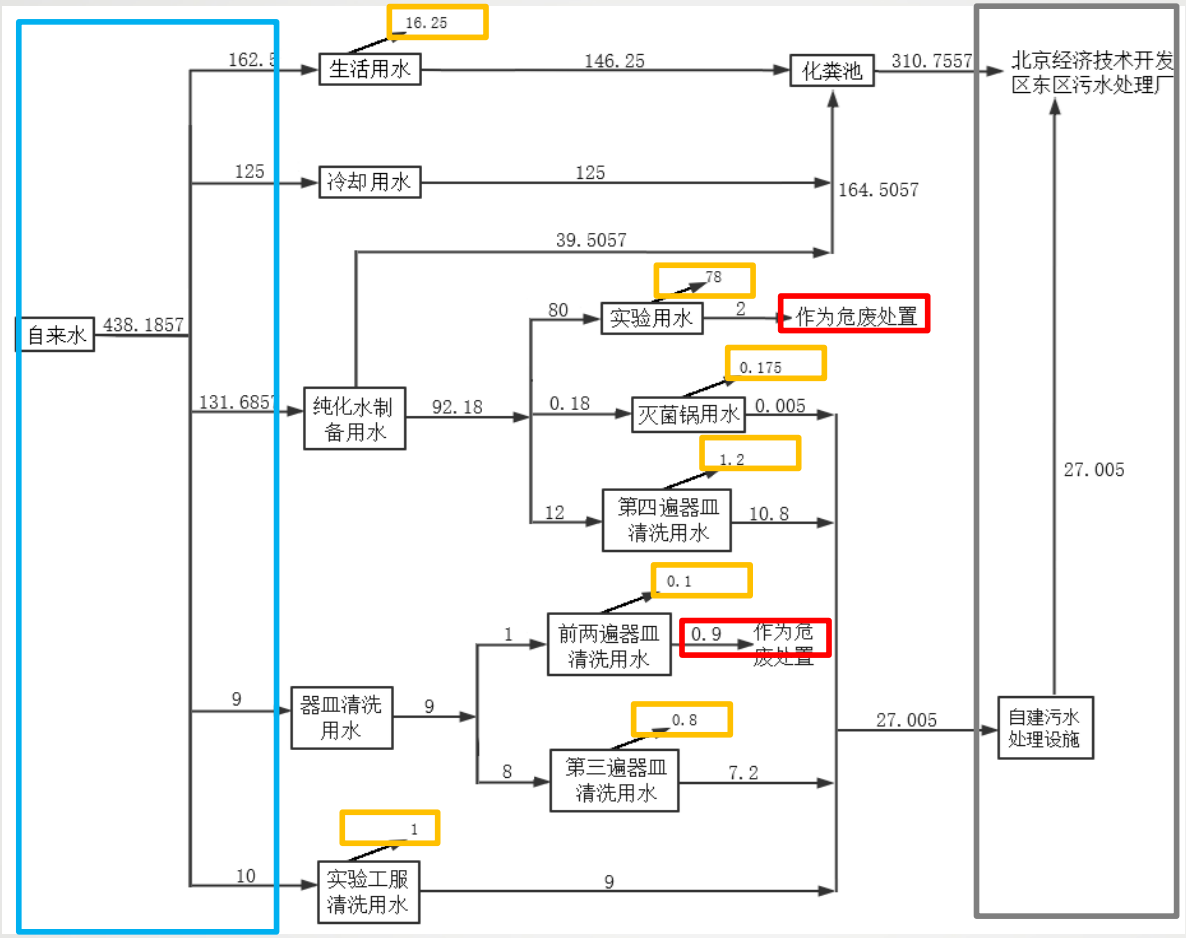
进入产品的水

某中成药研发实验室项目

中国农业大学 China Agricultural University

利用北京市北京经济技术开发区某厂区现有房舍，租用建筑面积240m^2，建设中成药物研发实验室。

建成后将进行中药煎煮工艺研究实验N批次/年、中药回流工艺研究实验N批次/年、生物酶解提取工艺研究实验120批次/年、药物分离工艺研究实验N批次/年等一些列研发实验。



蓝色为净水

灰色为污水

橙色为挥发项

红色为危废

438.1857

=97.525

+2.9

+337.7607

某中成药实验室水平衡图（m^3/a）

排污节点

排污节点是指在生产工艺流程中产生污染物的具体环节。需明确：

- 生产工艺流程
- 生产环节产污的污染物形式
- 污染物的类别和名称（一定与排污标准对应）
- 污染物的源强

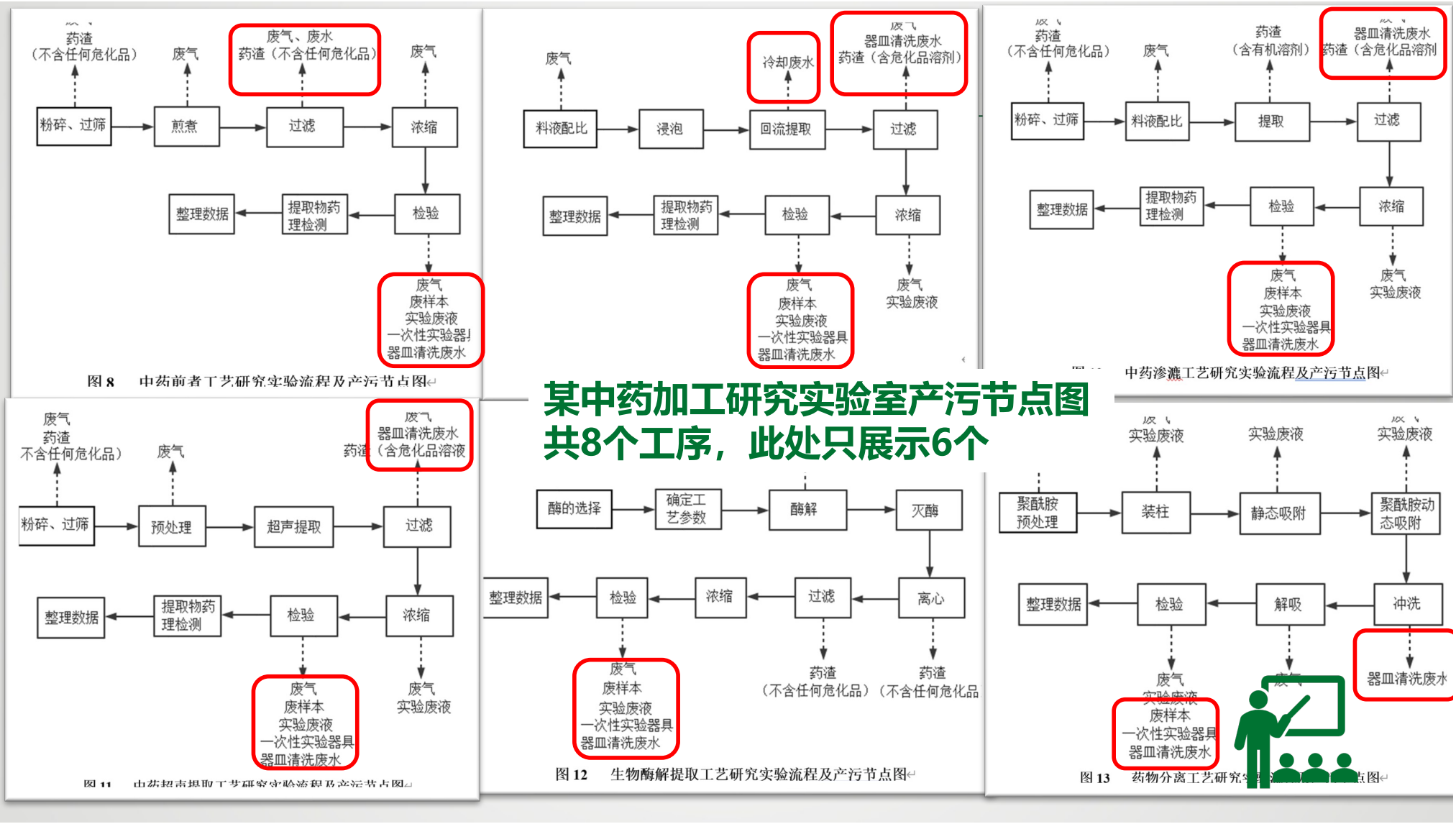


图 8　中药前者工艺研究实验流程及产污节点图

中药渗漉工艺研究实验流程及产污节点图

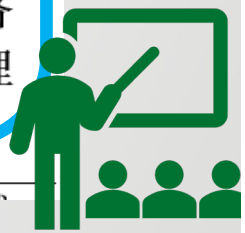
某中药加工研究实验室产污节点图
共8个工序，此处只展示6个

图 12　生物酶解提取工艺研究实验流程及产污节点图

图 13　药物分离工艺研究

将各个生产阶段产物环节汇总，得出污染物排放情况

产污环节		污染指标	分类排放去处
废水	职工生活污水	pH、COD_{Cr}、BOD_5、NH_3-N、SS、可溶性固体总量	生活污水、纯化水制备废水、冷却废水直接排入嘉捷科技园化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网；
	纯化水制备废水		
	冷却废水		
	实验室废水：第三遍器皿清洗废水		第三遍器皿清洗废水、第四遍器皿清洗废水、实验工服清洗废水、灭菌锅废水经自建污水处理设施处理达标后，经嘉捷科技园废水管道直接排入市政污水管网，最终项目废水排入北京经济技术开发区东区污水处理厂
	实验室废水：第四遍器皿清洗废水		
	实验室废水：实验工服清洗废水		
	实验室废水：灭菌锅废水		



污染源强确定

中国农业大学 China Agricultural University

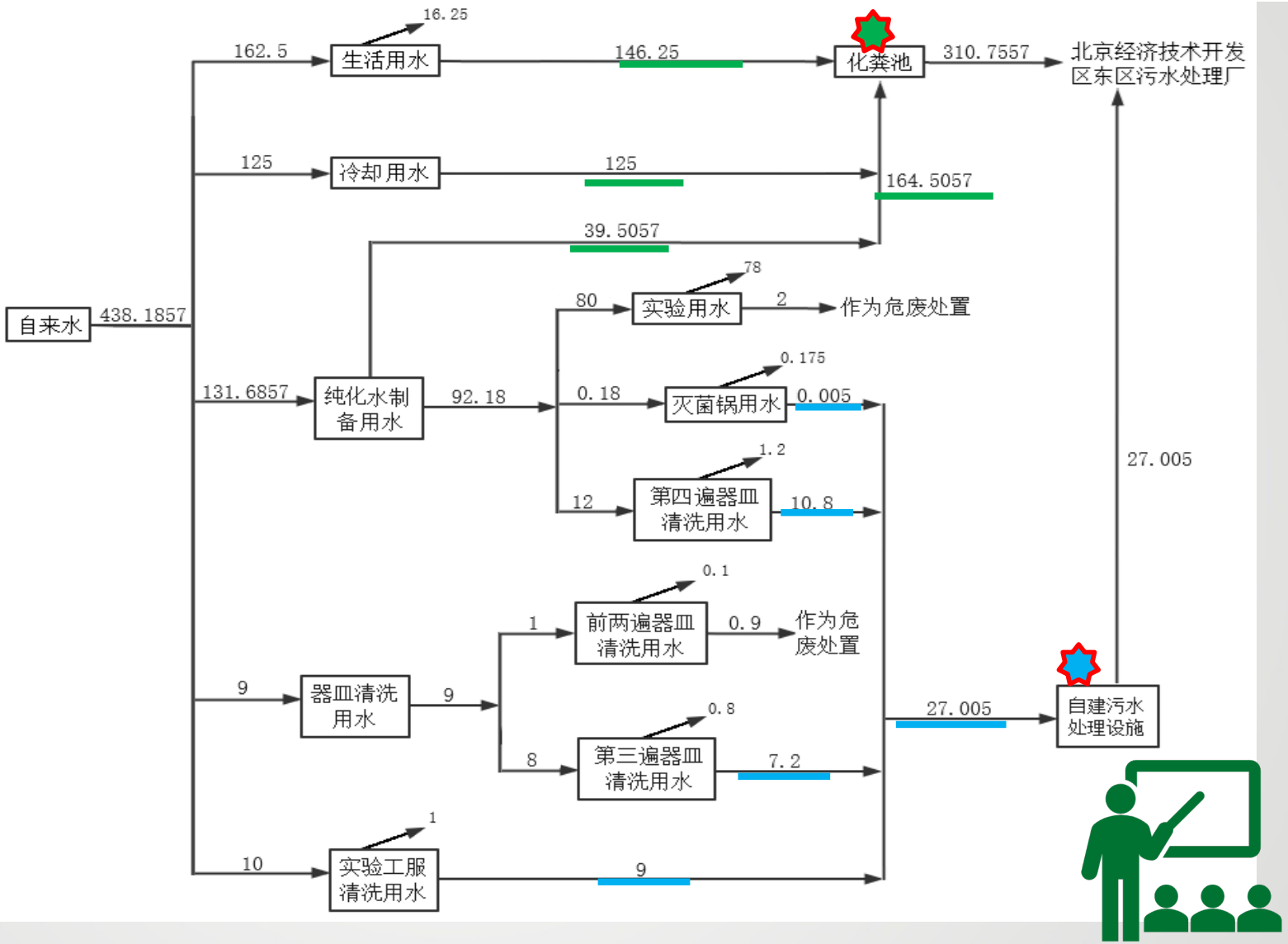
污染源强确认通常有以下四种方法

- **物料衡算**
- **产污系数法**
- **类比法，与相似企业的进行源强类比**
- **实测法，对已有相似工艺进行监测（改扩建项目）**

生态环境部颁布了17行业的污染源源强核算技术指南

方法选取优先顺序：新建污染源核算的优先选用类比法和物料衡算法，以产污系数法为补充，现有污染源核算的以实测法为主。

某中药实验室的污水源强汇总图



污染物源强计算（1）-直排市政

（1）进入化粪池的是生活污水、冷却用水、纯水制备废水

生活污水：参照《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》排放浓度

纯化水制备废水：根据纯化水设备厂家提供数据。

冷却废水：参照《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》

化粪池去除效率：参照《化粪池原理及水污染物去除率》，COD、BOD_5、SS、氨氮的去除率分别为15%, 9%, 30%, 3%

污染物源强计算（1）-直排市政

中國農業大學 China Agricultural University

表4-1-1 直排市政水污染物总表

项目		pH	COD_{cr}	BOD_5	SS	NH_3-N	可溶性固体总量
生活污水	产生浓度（mg/L）	6.5-9	350	250	300	40	
146.25m^3/a	产生量（t/a）	/	0.0512	0.0366	0.0439	0.0059	
冷却废水	产生浓度（mg/L）	6.5-9	200	180	200	25	/
125m^3/a	产生量（t/a）	/	0.025	0.0225	0.025	0.0031	/
纯化水制备废水	产生浓度（mg/L）	6.5-9	40	15	120	1	2000
39.5057m^3/a	产生量（t/a）	/	0.0016	0.0006	0.0047	0.00004	0.079
直排市政总量	产生浓度（mg/L）	6.5-9	251	192	237	29	258
310.7557m^3/a	产生量（t/a）	/	0.0778	0.0597	0.0736	0.00904	0.079
化粪池		/	15%	9%	30%	3%	/
直排市政	排放浓度（mg/L）	6.5-9	213	175	166	28	258
	排放量（t/a）	/	0.06613	0.9697	0.05152	0.00877	0.079

红色数字为手册文献引用数字

蓝色数字为汇总计算值



污染物源强计算（2）-废水处理站

中国農業大學 China Agricultural University

（2）进入厂区污水站的是第三四遍清洗废水、灭菌废水、实验服清洗水

参照《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》

污水处理站的去除效率：参照处理站设计数据，COD、BOD_5、SS、氨氮去除率分别为75%、80%、80%、55%。



污染物源强计算（2）-废水处理站

中國農業大學 China Agricultural University

表4-1-2 废水处理站水污染物汇总表

项目		pH	COD_{Cr}	BOD_5	SS	NH_3-N	可溶性固体总量
实验室其他废水 27.005m^3/a	产生浓度（mg/L）	6.5-9	200	180	200	25	/
	产生量（t/a）	/	0.0054	0.0049	0.0054	0.0007	/
污水处理设施		/	75%	80%	80%	55%	/
实验室其他废水 27.005m^3/a	排放浓度（mg/L）	6.5-9	50	36	40	11.3	/
	排放量（t/a）	/	0.0014	0.0010	0.0011	0.0003	/

红色数字为手册文献引用数字

蓝色数字为汇总计算值



水环境影响评价因子识别

中国农业大学 China Agricultural University

评价时段：建设阶段、生产运行阶段和服务期满后。

水污染影响型建设项目评价因子的筛选要求:

1. 结合建设项目所在水环境控制单元或区域水环境质量现状
2. 行业污染物排放标准中涉及的水污染物应作为评价因子
3. 在车间或车间处理设施排放口排放的第一类污染物应作为评价因子
4. 水温应作为评价因子
5. 面源污染所含的主要污染物应作为评价因子

水文要素影响型建设项目：

中国农业大学 China Agricultural University

- 根据建设项目对地表水体水文要素影响特征确定
- 河流、湖泊及水库主要评价水面面积、水量、水温、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等因子
- 湖泊和水库需要重点关注水域面积、蓄水量及水力停留时间等因子
- 感潮河段、入海河口及近岸海域主要评价流量、流向、潮区界、潮流界、纳潮量、水位、流速、水面宽、水深、冲淤变化等因子。
- 可能导致受纳水体富营养化的，还应包括与富营养化有关因子（如总磷、总氮、叶绿素 a等。叶绿素a为必评因子)。

生态环境影响评价工作程序

中国农业大学 China Agricultural University



- 确认功能区
- 环境质量标准
- 污染物排放标准
- 总量

确认功能区划

中国農業大學 China Agricultural University

各个地方政府生态环境局均有区划方案

北京市生态环境局
Beijing Municipal Ecology and Environment Bureau

搜本站

热门查询：车型排放标准查询 进京车辆

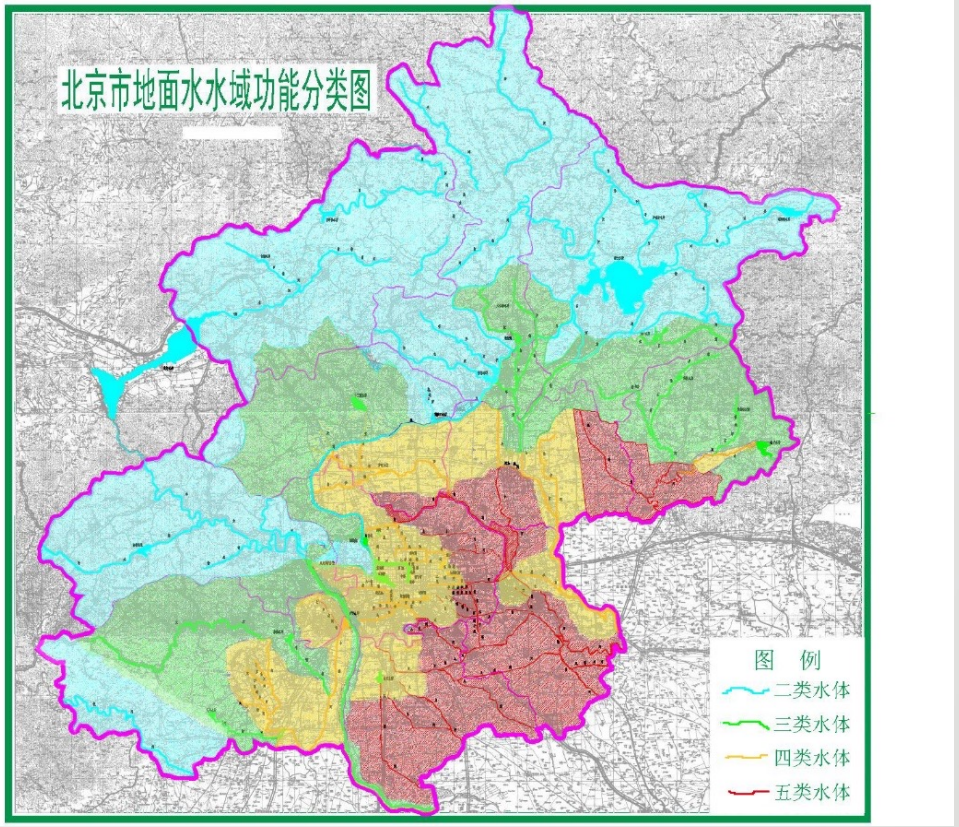
当前位置 > 首页 > 信息公开 > 生态环境领域政务公开 > 环境质量状况 > 水环境质量 > 水环境功能区划

- 生态环境领域政务公开
- 环境质量状况
  - 生态环境状况公报
  - 水环境质量
    - 本市大中型水库水质状况
    - 本市重点湖泊水质状况
    - 本市河流水质状况
    - 本市市级集中式饮用水水质状况
    - 水环境功能区划
  - 大气环境质量
  - 声环境质量
  - 辐射环境质量
- 污染防治攻坚战
- 生态保护

本市各主要湖泊、水系功能区划

- 北京市市级饮用水水源保护区范围
- 北京市地面水水域功能分类图
- 湖泊
- 蓟运河水系
- 大清河水系
- 北运河水系
- 潮白河水系
- 永定河水系

首页 上页



生态环境部颁布的国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》

中华人民共和国国家标准

GB 3838—2002

代替 GB 3838—88，GHZB 1—1999

地表水环境质量标准

Environmental quality standards for surface water

Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；

Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；

Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

问题：

中国农业大学东校区水环境功能区划是？执行的质量标准是？



北运河水系

来源：默认部门　时间：2009年11月01日　字体：【大 中 小】

水体名称	水体功能	水质分类	备注
北运河	农业用水区及一般景观要求水域	Ⅴ	
温榆河上段	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	沙河水库-沙子营
温榆河下段	农业用水区及一般景观要求水域	Ⅴ	沙子营-北关闸
桃峪口沟（含桃峪口水库）	京密引水渠一级保护区	Ⅱ	
十三陵水库	一般鱼类保护区及游泳区	Ⅲ	
东沙河	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	
北沙河	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	
关沟	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	
南沙河	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	
清河上段	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	安河闸-清河桥
清河下段	农业用水区及一般景观要求水域	Ⅴ	清河桥-沙子营
万泉河	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	
小月河	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	
坝河上段	人体非直接接触的娱乐用水区	Ⅳ	东直门-驼房营
坝河下段	农业用水区及一般景观要求水域	Ⅴ	驼房营-温榆河

表 1　地表水环境质量标准基本项目标准限值

单位：mg/L

序号	标准值 / 项目 / 分类		Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅴ类
1	水温（℃）		人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2				
2	pH 值（无量纲）		6～9				
3	溶解氧	≥	饱和率 90%（或 7.5）	6	5	3	2
4	高锰酸盐指数	≤	2	4	6	10	15
5	化学需氧量（COD）	≤	15	15	20	30	40
6	五日生化需氧量（BOD_5）	≤	3	3	4	6	10
7	氨氮（NH_3-N）	≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
8	总磷（以 P 计）	≤	0.02（湖、库 0.01）	0.1（湖、库 0.025）	0.2（湖、库 0.05）	0.3（湖、库 0.1）	0.4（湖、库 0.2）
9	总氮（湖、库，以 N 计）	≤	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0
10	铜	≤	0.01	1.0	1.0	1.0	1.0
11	锌	≤	0.05	1.0	1.0	2.0	2.0
12	氟化物（以 F^- 计）	≤	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
13	硒	≤	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
14	砷	≤	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1
15	汞	≤	0.00005	0.00005	0.0001	0.001	0.001

污染物排放标准

中國農業大學 China Agricultural University

国家标准

地方严于国家标准 优先执行

4	五日生化需氧量（BOD_5）	甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板工业	30	100	600
		甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业	30	150	600
		城镇二级污水处理厂	20	30	—
		其他排污单位	30	60	300
5	化学需氧量（COD）	甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业	100	200	1 000
		味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业	100	300	1 000
		石油化工工业（包括石油炼制）	100	150	500
		城镇二级污水处理厂	60	120	—
		其他排污单位	100	150	500

DB11

地　方　标　准

DB 11/ 307—2013

代替 DB 11/307-2005

本标准适用于现有单位水污染物的排放管理，以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设计、竣工验收及其投产后的排放管理。

按照国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行的原则，造纸工业执行 GB 35… 工业水污染物排放标准》，船舶执行 GB 3552—83《船舶污染物排放标准》，船舶工业执行《船舶工业污染物排放标准》，海洋石油开发工业执行 GB 4914—85《海洋石油开发工业含…准》，纺织染整工业执行 GB 4287—92《纺织染整工业水污染物排放标准》，肉类加… GB 13457—92《肉类加工工业水污染物排放标准》，合成氨工业执行 GB 13458—92《合成…物排放标准》，钢铁工业执行 GB 13456—92《钢铁工业水污染物排放标准》，航天推进… GB 14374—93《航天推进剂水污染物排放标准》，兵器工业执行 GB 14470.1～14… …95《磷肥工业…

	A 排放限值	B 排放限值
五日生化需氧量（BOD_5）	4	6
化学需氧量（COD_{Cr}）	20	30

污染物排放标准—北京地标

中國農業大學 China Agricultural University

（1）排入地表水体：排入北京市 II 类、III 类水体及其汇水范围的污水执行 A 排放限值，排入北京市 IV、V 类水体及其汇 水范围的污水执行 B 排放限值。

表1　排入地表水体的水污染物排放限值

单位：mg/L（凡注明者除外）

序号	污染物或项目名称	A 排放限值	B 排放限值	污染物排放监控位置
1	pH 值/无量纲	6.5～8.5	6～9	单位废水总排放口
2	水温/（℃）	35	35	单位废水总排放口
3	色度/倍	10	30	单位废水总排放口
4	悬浮物（SS）	5	10	单位废水总排放口
5	五日生化需氧量（BOD_5）	4	6	单位废水总排放口
6	化学需氧量（COD_{Cr}）	20	30	单位废水总排放口
7	总有机碳（TOC）	8	12	单位废水总排放口
8	氨氮①	1.0（1.5）	1.5（2.5）	单位废水总排放口
9	总氮	10	15	单位废水总排放口
10	总磷（以 P 计）	0.2	0.3	单位废水总排放口
11	石油类	0.05	1.0	单位废水总排放口
12	动植物油	1.0	5.0	单位废水总排放口
13	阴离子表面活性剂（LAS）	0.2	0.3	单位废水总排放口

污染物排放标准—北京地标

中国農業大學 China Agricultural University

（2）村庄生活污水处理站：排入北京市 II 类、III 类水体及其汇水范围的污水执行 A 排放限值，排入北京市 IV、V 类水体及其汇水范围的污水执行 B 排放限值

DB11/ 307—2013

表2　村庄生活污水处理站排入地表水体的水污染物排放限值

单位：mg/L（凡注明者除外）

序号	污染物或项目名称	新（改、扩）污水处理站		现有污水处理站		污染物排放监控位置
		A 排放限值	B 排放限值	A 排放限值	B 排放限值	
1	pH 值/无量纲	6-9	6-9	6-9	6-9	单位污水总排放口
2	悬浮物（SS）	5	10	10	20	单位污水总排放口
3	五日生化需氧量（BOD_5）	6	10	10	20	单位污水总排放口
4	化学需氧量（COD_{Cr}）	30	40	50	60	单位污水总排放口
5	氨氮①	1.5（2.5）	5（8）	5（8）	8（15）	单位污水总排放口
6	总氮	15	15	15	20	单位污水总排放口
7	总磷（以 P 计）	0.3	0.4	0.5	1.0	单位污水总排放口
8	动植物油	0.5	1.0	1.0	3.0	单位污水总排放口
9	阴离子表面活性剂（LAS）	0.3	0.3	0.5	1.0	单位污水总排放口
10	粪大肠菌群/（MPN/L）	1000	10000	1000	10000	单位污水总排放口
11	总余氯	0.5	0.5	0.5	0.5	单位污水总排放口

注：①12 月 1 日-3 月 31 日执行括号内的排放限值。

污染物排放标准—北京地标

中国农业大学 China Agricultural University

（3）排入公共污水处理系统

表3　排入公共污水处理系统的水污染物排放限值

单位：mg/L（凡注明者除外）

序号	污染物或项目名称	排放限值	污染物排放监控位置
1	pH 值/无量纲	6.5～9	单位废水总排放口
2	水温/（℃）	35	单位废水总排放口
3	色度/倍	50	单位废水总排放口
4	易沉固体/（mL/（L·15min））	10	单位废水总排放口
5	悬浮物（SS）	400	单位废水总排放口
6	五日生化需氧量（BOD_5）	300	单位废水总排放口
7	化学需氧量（COD_{Cr}）	500	单位废水总排放口
8	总有机碳（TOC）	150	单位废水总排放口
9	氨氮	45	单位废水总排放口



COD（200-300mg/L）

NH_3-N（40-50mg/L）

课堂练习：

中国农业大学东校区的生活污水

如果直排小月河，应执行什么标准?

如果进入市政污水管网执行什么标准?

污染物总量控制

中国农业大学 China Agricultural University

污染物总量控制，是一种环境管理方法，旨在控制一定时段内一定区域内排污单位排放污染物的总重量。

通过总量控制，可以确保区域内污染源的排放负荷在一定数量内，从而达到规定的环境质量目标。

《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发〔2016〕24号）的要求总量控制污染物指标：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。

总量申报计算

中国农业大学 China Agricultural University

水环境主要污染物总量控制指标：**化学需氧量、氨氮**。

计算方法：

- **生活源（1）**：纳入污水管网通过污水处理设施集中处理污水的**生活源**建设项目，按照该污水处理厂排入地表水体的标准核算排放总量。
- **生活源（2）**：其他排放去向的生活源，按照污染物排放浓度计算。
- **工业源**：按照项目排放的污染物浓度计算。
- **计算公式**：总量=排放浓度×污水量

总量申报计算

中国农业大学 China Agricultural University



某中药实验室总量申请计算

（1）生活污水

COD_{cr}总量：30mg/L×146.25m^3/a×10^{-6}=0.0053t/a

氨氮总量：1.5mg/L×2/3 × 146.25m^3/a×10^{-6}

+2.5mg/L×1/3 × 146.25m^3/a×10^{-6}=0.00027t/a

（2）生产废水

- 本项目纯化水制备废水、冷却废水中污染物总量为：

  CODcr排放量：200mg/L×（1-15%）×164.5057m^3/a×10^{-6}=0.028t/a

  氨氮排放量：25mg/L×（1-3%）×164.5057m^3/a×10^{-6}=0.004t/a

- 清洗废水、实验工服清洗废水、灭菌锅废水中污染物总量为：

  CODcr排放量：200mg/L×（1-75%）×27.005m^3/a×10^{-6}=0.0014t/a

  氨氮排放量：25mg/L×（1-55%）×27.005m^3/a×10^{-6}=0.0003t/a

- 小计：以上值汇总。

生态环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



- 确定评价等级
- 评价范围
- 现状评价

确定评价等级-污染项目

中国农业大学 China Agricultural University

水污染影响型建设项目：

根据废水排放方式和排放量划分评价等级

评价等级	排放方式	污水排放量或污染物当量
一级	直接排放	Q>20 000 或 W>600 000
二级	直接排放	其他
三级A	直接排放	Q<200 且 W<6 000
三级B	间接排放	——

Q，污水排放量（m^3/d），W，水污染物当量数（无量纲）。

间接排放：废水排入污水处理厂，不直接排放到河流、湖泊、海洋等地表水体。

直接排放：废水直接排入地表水体。

确定评价等级-污染项目

中国農業大學 China Agricultural University

W，水污染物当量数。等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值。

□ 应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

A.1　第一类水污染物污染当量值

表 A.1　第一类水污染物污染当量值表

污染物	污染当量值/kg
1. 总汞	0.000 5
2. 总镉	0.005
3. 总铬	0.04
4. 六价铬	0.02
5. 总砷	0.02
6. 总铅	0.025
7. 总镍	0.025
8. 苯并[*a*]芘	0.000 000 3
9. 总铍	0.01
10. 总银	0.02

A.2　第二类水污染物污染当量值

表 A.2　第二类水污染物污染当量值表

污染物	污染当量值/kg
11. 悬浮物（SS）	4
12. 生化需氧量（BOD_5）	0.5
13. 化学需氧量（COD_{Cr}）	1
14. 总有机碳（TOC）	0.49
15. 石油类	0.1
16. 动植物油	0.16
17. 挥发酚	0.08
18. 总氰化物	0.05
19. 硫化物	0.125
20. 氨氮	0.8
21. 氟化物	0.5
22. 甲醛	0.125
23. 苯胺类	0.2

- 直接排放第一类污染物的，评价等级为一级，直接排放污染物为受纳水体超标因子的，其评价等级为价等级不低于二级。
- 直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区，饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低二级。
- 建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
- 仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水作水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
- 依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。
- 建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用不排放到外环境的，按三级B评价。

表4-1-4　水文要素影响型建设项目评价等级

评价等级	水温	径流		受影响地表水域		
	年径流量与总库容之比α	兴利库容占年径流量百分比β/%	取水量占多年平均径流量百分比γ/%	工程垂直投影面积及外扩范围 A_1/km^2；工程扰动水底面积 A_2/km^2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例 R/%		工程垂直投影面积及外扩范围 A_1/km^2；工程扰动水底面积 A_2/km^2
				河流	湖库	入海河口、近岸海域
一级	$\alpha\leqslant10$；或稳定分层	$\beta\geqslant20$；或完全年调节与多年调节	$\gamma\geqslant30$	$A_1\geqslant0.3$；或 $A_2\geqslant1.5$；或 $R\geqslant10$	$A_1\geqslant0.3$；或 $A_2\geqslant1.5$；或 $R\geqslant20$	$A_1\geqslant0.5$；或 $A_2\geqslant3$
二级	$20>\alpha>10$；或不稳定分层	$20>\beta>2$；或季调节与不完全年调节	$30>\gamma>10$	$0.3>A_1>0.05$；或 $1.5>A_2>0.2$；或 $10>R>5$	$0.3>A_1>0.05$；或 $1.5>A_2>0.2$；或 $20>R>5$	$0.5>A_1>0.15$；或 $3>A_2>0.5$
三级	$\alpha\geqslant20$；或混合型	$\beta\leqslant2$；或无调节	$\gamma\leqslant10$	$A_1\leqslant0.05$；或 $A_2\leqslant0.2$；或 $R\leqslant5$	$A_1\leqslant0.05$；或 $A_2\leqslant0.2$；或 $R\leqslant5$	$A_1\leqslant0.15$；或 $A_2\leqslant0.5$

注 1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。

注 2：跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级。

注 3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的 5%以上），评价等级应不低于二级。

注 4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于 2 km 时，评价等级应不低于二级。

注 5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。

注 6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。

评价范围

中国农业大学 China Agricultural University

总原则：

– 水污染影响型建设项目，根据评价等级、工程特点、影响方式及程度、地表水体环境质量管理要求等确定。

– 水文要素影响型建设项目，根据评价等级、水文要素影响类别、影响及恢复程度确定

评价范围-水污染影响型建设项目

中国农业大学 China Agricultural University

覆盖建设项目污染影响所及区域；

- 受纳水体为**河流**：应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关键断面的要求；
- **湖泊、水库**：一级评价，评价范围宜不小于以入湖（库）排放口为中心、半径为5 km的扇形区域；二级评价，评价范围宜不小于以入湖（库）排放口为中心、半径为3 km的扇形区域；三级A评价，评价范围宜不小于以入湖（库）排放口为中心、半径为1 km的扇形区域；
- **入海河口和近岸海域**：按照GB/T 19485（海洋工程环境影响评价技术导则）执行。

三级 B：应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

两种情况下优化调整：

- 影响范围涉及**水环境保护目标**的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域；
- 同一建设项目有两个及两个以上废水排放口，或排入不同地表水体时，按各排放口及所排入地表水体分别确定评价范围；有叠加影响的，叠加影响水域应作为重点评价范围。

评价范围-水文要素影响型建设项目

- **水温要素影响评价范围**为建设项目形成水温分层水域、以及下游未恢复到天然（或建设项目建设前）水温的水域；
- **径流要素影响评价范围**为水体天然性状发生变化的水域、以及下游增减水影响水域；
- **地表水域影响评价范围**为相对建设项目建设前日均或潮均流速及水深、或高（累积频率5%）低（累积频率90%）水位（潮位）变化幅度超过5%的水域。

两种情况下优化调整：

- 建设项目影响范围涉及**水环境保护目标**的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域；
- 存在**多类水文要素**影响的建设项目，应分别确定各水文要素影响评价范围，取各水文要素评价范围的**外包线**作为水文要素的评价范围。

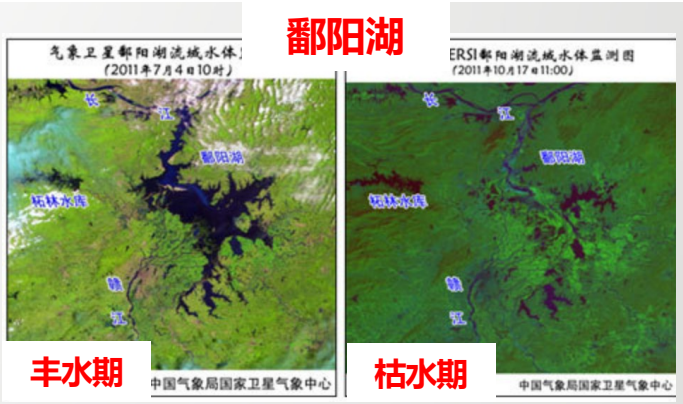
地表水环评的评价时段

中国农业大学 China Agricultural University

受影响地表水体类型	评价等级		
	一级	二级	水污染影响型（三级 A）/水文要素影响型（三级）
河流、湖库	丰水期、平水期、枯水期；至少丰水期和枯水期	丰水期和枯水期；至少枯水期	至少枯水期
入海河口（感潮河段）	河流：丰水期、平水期和枯水期；河口：春季、夏季和秋季；至少丰水期和枯水期，春季和秋季	河流：丰水期和枯水期；河口：春季、秋季 2 个季节；至少枯水期或 1 个季节	至少枯水期或 1 个季节
近岸海域	春季、夏季和秋季；至少春季、秋季 2 个季节	春季或秋季；至少 1 个季节	至少 1 次调查

丰水期：指江河水流主要依靠降雨或融雪补给的时期。

枯水期：江河、 湖泊在一年内水位降到枯水位以下的时期。在这时期的水源主要靠地下水补给。



现状调查

中国农业大学 China Agricultural University

1. 区域污染源调查

收集利用**排污许可证登记数据、环评及环保验收数据**及既有实测数据、以及**现场调查及现场监测**，具体根据级别而定

2. 环境现状调查

应优先采用**国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息**，或开展**现状监测**，依评价等级而定

3. 水文情势调查

尽量收集临近水文站既有**水文年鉴资料和其他相关的有效水文观测资料**，或开展于现场**水文调查与水文测量**，依评价等级而定

现状评价

中国农业大学 China Agricultural University

- 水环境质量是否达到水环境功能区的要求
- 水环境控制单元或不同控制断面水质达标状况
- 水环境保护目标质量状况

明确水质超标因子、超标程度，分析超标原因

以及水资源开发利用情况，水文情势评价、底泥评价，依托污水处理设施评价等，以评价等级而定

现状评价



本项目附近的主要地表水体为项目南侧 300m 处的凉水河中下段，属于北运河水系。根据《北京市地表水功能区划》中的内容，凉水河中下段规划水质为V类水体。

根据北京市生态环境局 2022 年 01 月~2022 年 12 月地表水环境质量月报资料，项目区凉水河中下段水环境质量状况见表 13。

表 13　项目区凉水河中下段水质现状调查结果统计

时　间	凉水河中下段现状水质
2022 年 01 月	III类
2022 年 02 月	III类
2022 年 03 月	III类
2022 年 04 月	III类
2022 年 05 月	III类
2022 年 06 月	IV类
2022 年 07 月	IV类
2022 年 08 月	III类
2022 年 09 月	III类
2022 年 10 月	II类
2022 年 11 月	II类
2022 年 12 月	II类

由上表可知，近一年凉水河中下段现状水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质标准要求。

生态环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



- 常用软件
- 预测评价
- 环境减缓措施

水环境影响评价常用软件

中国农业大学 China Agricultural University

包括MIKE+、Delft3D、WASP和SWAT等。

模型	内容	涵盖模块
MIKE软件	综合	水动力、降雨径流、对流扩散、水质、泥沙输移模块
WASP	风险和富营养	有毒化学物模型、富营养化模型
Delft3D	综合	水动力、泥沙、有毒物质、水质、底质、风浪模块
SWMM	暴雨径流	水文、水力、水质模块
SMS	海洋	海洋环流与波浪模型、河流模型、泥沙与污染物传输模型

还有基于导则给定的数值计算模型

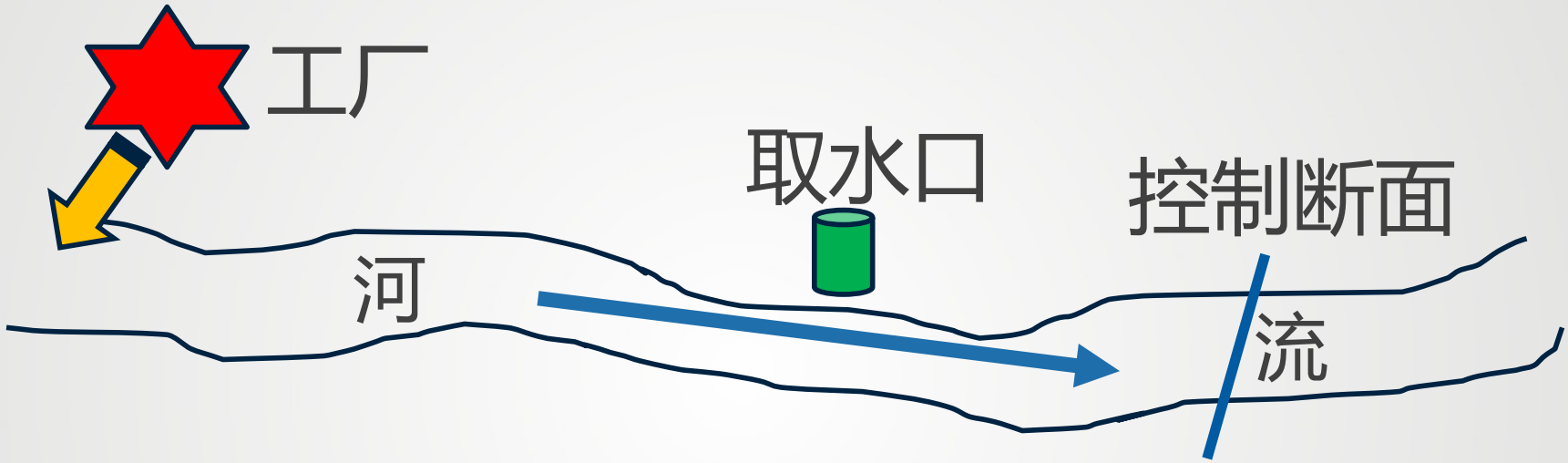
预测内容

中国農業大學 China Agricultural University

水污染影响型建设项目

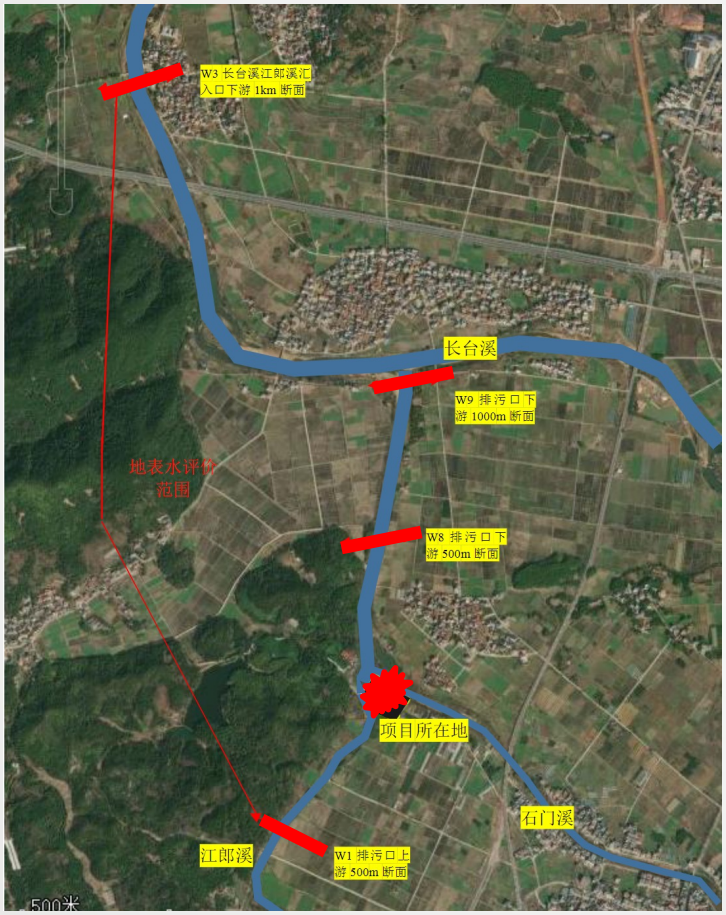
1. **包括各关心断面（控制断面、取水口、亏染源排放核算断面等）水质预测因子浓度及变化**
2. **到达水环境保护目标处的污染物浓度**
3. **各污染物最大影响范围**
4. **湖泊、水库及半封闭海湾等，还需关注富营养化状况与水华、赤潮等;**
5. **排放口混合区范围。**

需预测正常排放和事故排放


工厂
取水口
控制断面
河
流

水文要素影响型建设项目

- 水域形态、径流条件、水力条件以及冲淤变化河流、湖泊及水库的水文情势预测等内容
- 感潮河段、入海河口及近岸海域水的纳潮量、水位、流速、水面宽、水深变化等因子



某地表水排污项目，每日污水排放量为3000m^3，主要污染物为COD，NH_3-N，TP，分别设置4种不同浓度，按照正常排放和事故排放，用数值法进行预测模拟。

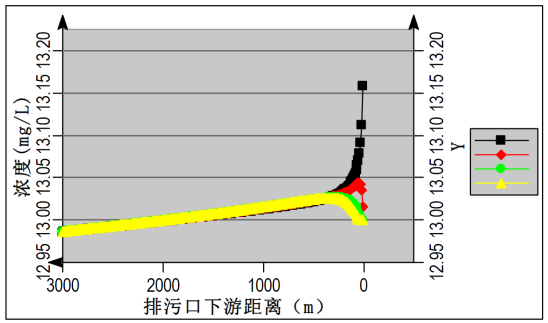


图 3-1　枯水期正常排放 COD_{Cr} 浓度增量

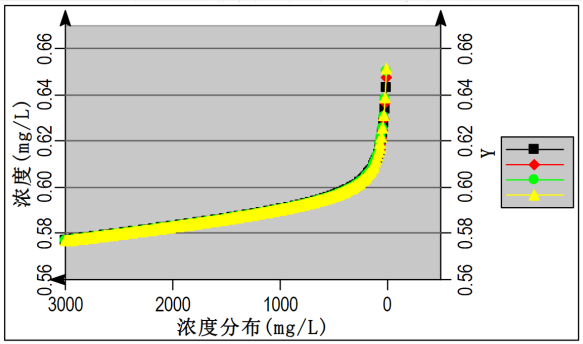


图 3-2　枯水期正常排放 NH_3-N 浓度增量

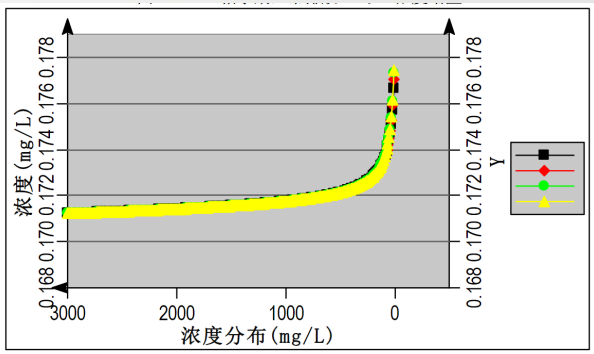


图 3-3　枯水期正常排放 TP 浓度增量

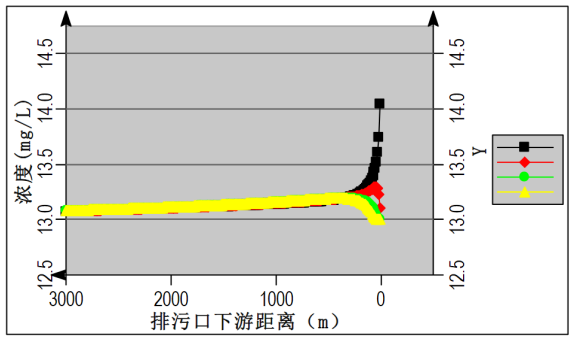


图 3-4　枯水期事故排放 COD_{Cr} 浓度增量

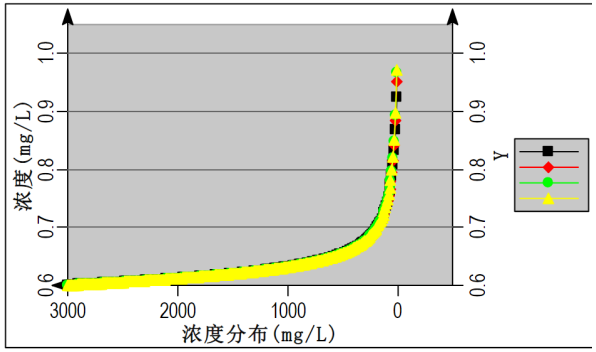


图 3-5　枯水期事故排放 NH_3-N 浓度增量

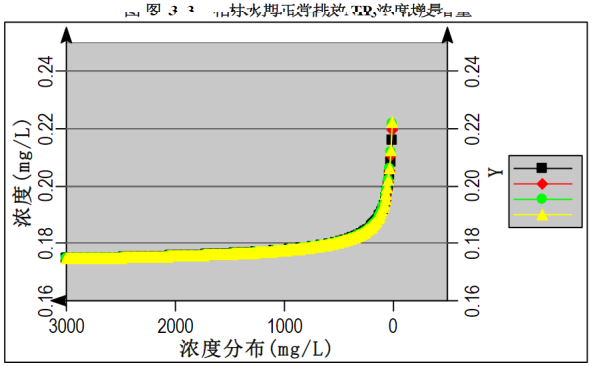


图 3-5　枯水期事故排放 TP 浓度增量

地表水二级评价项目，只预测枯水期，正常排放和事故排放，控制断面和预测断面均达到功能区划的水质标准。

水污染减缓措施

中国农业大学 China Agricultural University

- 水环境保护措施的内容
- 规模及工艺
- 达标可行性
- 经济技术可行性及可靠性
- 排放一览表

某中药实验室水污染评价

中国农业大学 China Agricultural University

（1）污染防治措施内容

生活污水、冷却水等进入化粪池

清洗水、消毒锅废水、实验服清

（2）规模和可达性分析

废水处理规模为0.5m³/d，工艺

臭氧氧化+消毒”。分析达标排

表 40　项目废水污染物排放汇总表

项目		pH	COD_{cr}	BOD_5	SS	NH_3-N	可溶性固体总量
生活污水 146.25m³/a	排放浓度（mg/L）	6.5-9	297.5	227.5	210	38.8	/
	排放量（t/a）	/	0.0435	0.0333	0.0307	0.0057	/
实验室综合废水 191.5107 m³/a	排放浓度（mg/L）	6.5-9	125.3	114.9	114.4	17.2	412.5
	排放量（t/a）	/	0.024	0.022	0.0219	0.0033	0.079
达标分析	执行标准	6.5-9	500	300	400	45	1600
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标

（3）排入市政管道需分析依托污水处理设施达标可行性

中国农业大学 China Agricultural University

项目运营期间废水排放量1.3511m³/d，占北京经济技术开发区东区污水处理厂**剩余污水处理余量的0.001%**

北京经济技术开发区东区污水处理厂有能力接纳本项目排放水量。

表42　北京经济技术开发区东区污水处理厂水污染物排放情况一览表

项目	检测时间	排放浓度（mg/L）	排放限值	达标分析
pH（无量纲）	2023.6.1	7.21	6-9	达标
CODcr		13.81	30	
总氮		6.12	15	
总磷		0.12	0.3	
NH_3-N		0.66	1.5（2.5）	
BOD		1.3	6	
悬浮物		<5	5	
动植物油		<0.06	0.5	
石油类		<0.06	0.5	
阴离子表面活性剂		<0.05	0.3	
粪大肠菌群		<20	1000	
色度（稀释倍数）		<2	15	
总汞		0.00051	0.001	
总镉		<0.001	0.005	



（4）污水排放信息表

表 43　废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	综合废水	pH、CODcr、BOD_5、SS、NH_3-N、可溶性固体总量	北京经济技术开发区东区污水处理厂	间断	TW001	化粪池	生化	DW001	是	☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口

表 44　废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量（t/a）	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
1	DW001	116.532685°	39.763323°	337.7607	北京经济技术开发区东区污水处理厂	间断	工作时间	北京经济技术开发区东区污水处理厂	pH	6~9
									CODcr	30
									BOD_5	6
									SS	5
									NH_3-N	1.5（2.5）*
									可溶性固体总量	1600

注：*每年 12 月 1 日至次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值。

生态环境影响评价工作程序

中国農業大學
China Agricultural University



- 排污口规范化管理
- 环境监测
- 三同时验收一览表

排放口标识管理

中国农业大学 China Agricultural University

排放口标识需达到《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995~GB15562.2-1995)

北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》 (DB11/1195-2015)的规定。

名称	功能	提示图形	警告图形
废水排放口	提示污水向水体排放		

环境监测计划

中国农业大学 China Agricultural University

- 按建设项目建设期、生产运行期、服务期满后
- 包括监测点位、监测因子、监测频次、监测数据采集与处理、执行标准。

某中药实验室废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015），本项目废水自行监测要求见表46。

表 46　本项目废水自行监测要求

类别	监测项目	监测点位	监测频率	执行标准
生活污水	pH、CODcr、BOD_5、SS、NH_3-N	化粪池排水口	1 次/年	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”
实验室废水	pH、CODcr、BOD_5、SS、NH_3-N、可溶性固体总量	污水处理设施出水口		

“三同时制度”的环保设施验收

中国农业大学 China Agricultural University

污染物处理等环保措施

与建设项目主体工程：

同时设计
同时施工
同时投产

项目“三同时”验收一览表

类别	污染源	污染物	环保措施	验收标准
废水	生活污水	pH 值、COD_{Cr}、BOD_5、SS、氨氮、石油类	生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入金桥基地第一污水处理厂	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11 /307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值” pH：6.5～9 SS≤400mg/L BOD_5≤300mg/L COD_{Cr}≤500mg/L 氨氮≤45mg/L 石油类≤10mg/L



总结

中国農業大學
China Agricultural University



系统梳理每个环节的工作

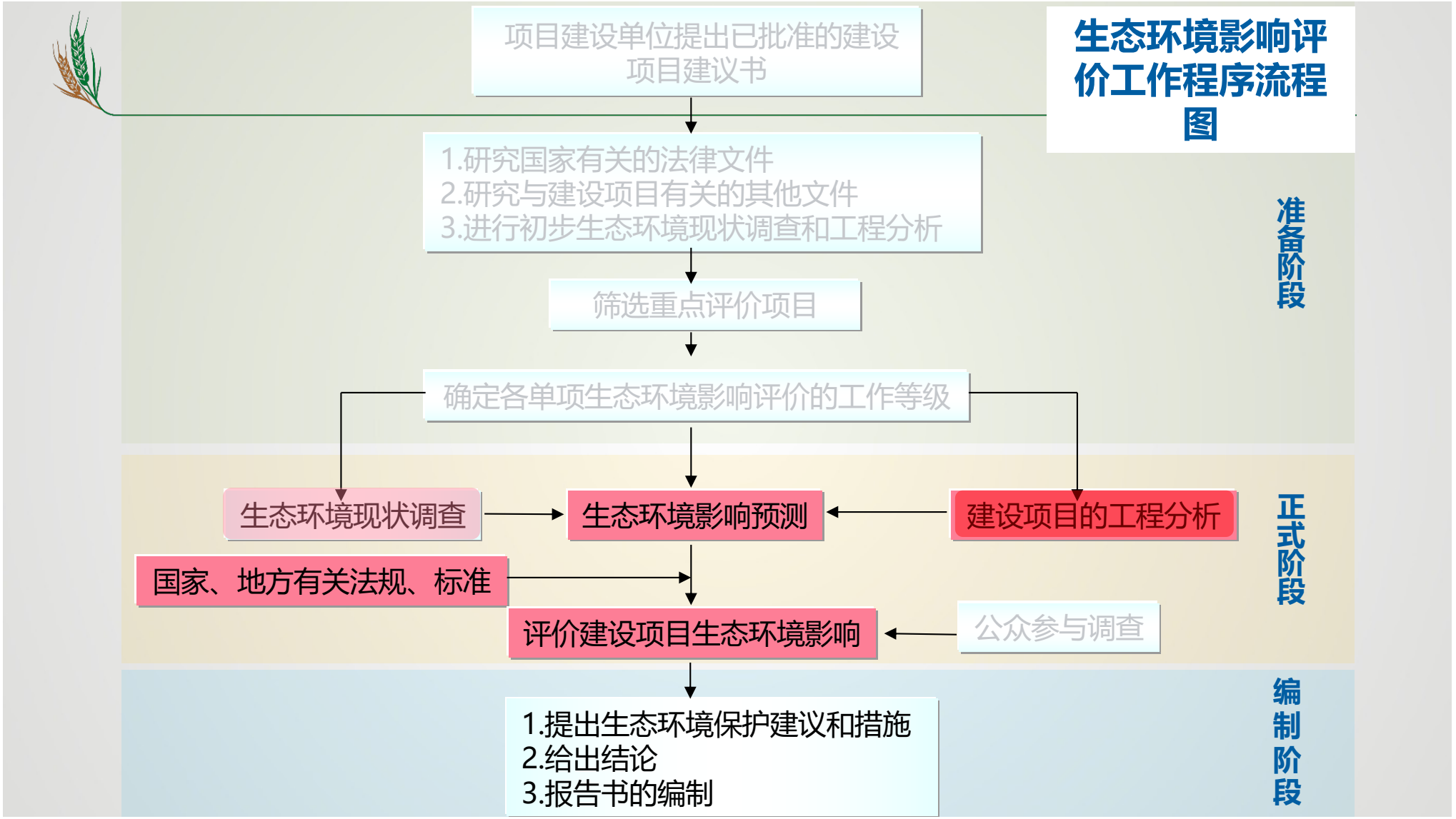


课堂练习：

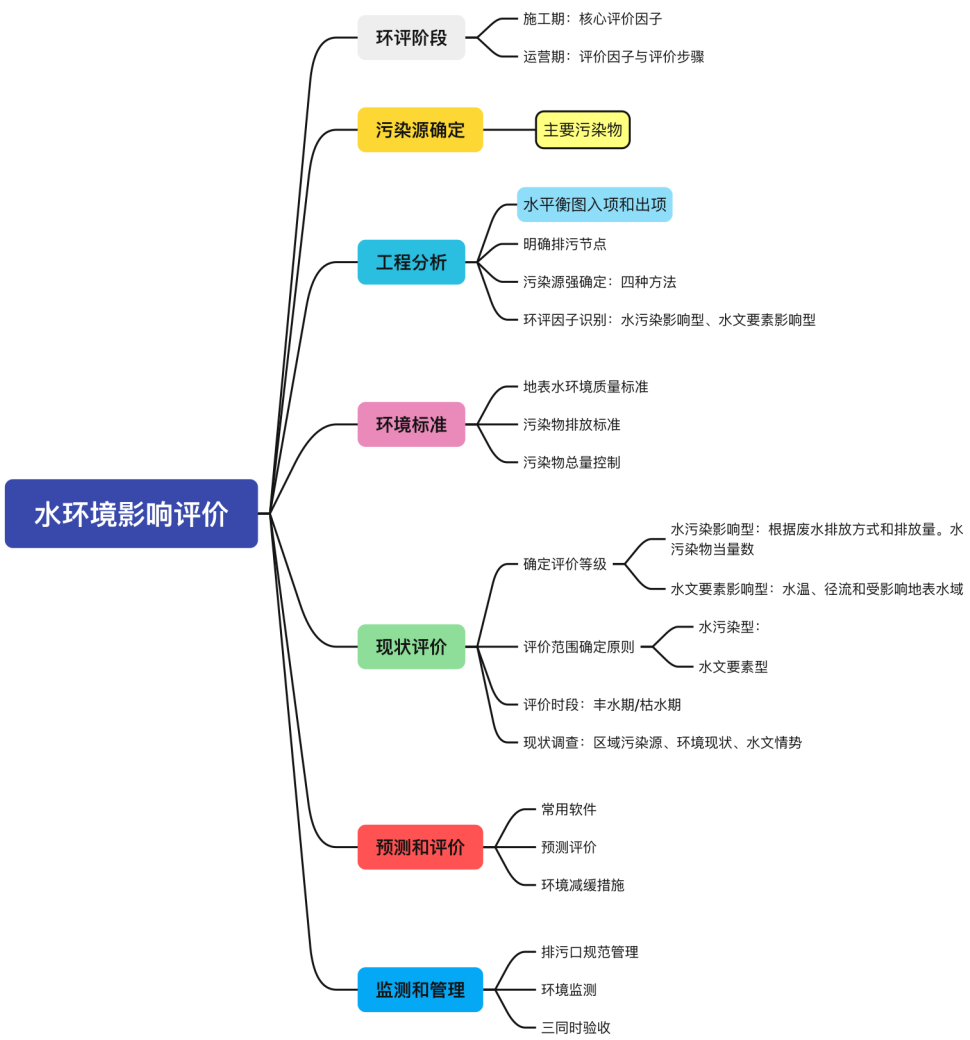
水环境影响评价进入正式工作阶段后，各个评价工作的程序和主要内容是什么。

学生与老师一起画图分析和理解！

生态环境影响评价工作程序流程图



知识图谱


水环境影响评价
环评阶段
施工期：核心评价因子
运营期：评价因子与评价步骤
污染源确定
主要污染物
工程分析
水平衡图入项和出项
明确排污节点
污染源强确定：四种方法
环评因子识别：水污染影响型、水文要素影响型
环境标准
地表水环境质量标准
污染物排放标准
污染物总量控制
现状评价
确定评价等级
水污染影响型：根据废水排放方式和排放量。水污染物当量数
水文要素影响型：水温、径流和受影响地表水域
评价范围确定原则
水污染型：
水文要素型
评价时段：丰水期/枯水期
现状调查：区域污染源、环境现状、水文情势
预测和评价
常用软件
预测评价
环境减缓措施
监测和管理
排污口规范管理
环境监测
三同时验收

学习要点

1. 重点掌握： 1) 生态环境影响评价两个阶段划分与要点；2）运营期生态环境影响评价的基本步骤；3）水污染源的两种类型及污染指标；4）水平衡图及入项和出项组成；排污节点；5）水污染影响型建设项目评价因子的筛选要求；6）污染物总量控制指标及计算方法；7）水污染型建设项目评价等级划分依据和评价等级；8）水污染当量数；9）地表水环评的评价时段要求；10）“三同时制度”内容。

学习要点

2. 一般理解： 1)施工期噪声、扬尘防护措施及渣土、生活污水和垃圾等污染防治措施；2)水文要素影响型建设项目评价因子筛选的要求；3） 生活污水排放浓度取值、冷却水及化粪池去除效率等数据获取方式；4）水污染物排入不同水体排放标准的差异； 5）水污染影响型建设项目评价范围及评价时段；6）水文要素影响型建设项目评价等级划分、评价范围及评价时段；7）水现状调查、评价和预测的内容；8）水污染减缓措施。9）排放口标识管理，环境监测计划。

学习要点

3. 拓宽思考：

（1） 你的专业知识和能力，如何支持或帮助水环境影响评价工作？

（2）在水环境评价中，要进行“容量总量控制”：计算收纳水体还有多少环境容量，然后分配给各个排污项目。这里隐含着生态环境保护和经济发展存在一定程度的矛盾。你认为，一个好的环评，应该是优先确保人类健康与发展，还是优先维护生态系统的内在价值？环评有可能调和这两种价值观吗？